



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Advanced)
FULL SYLLABUS
16-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE : (SCORE-I)

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY

GENERAL :

1. This sealed booklet is your Question Paper. Do not break the seal till you are told to do so.
2. Use the Optical Response sheet (ORS) provided separately for answering the questions.
3. Blank spaces are provided within this booklet for rough work.
4. Write your name, form number and sign in the space provided on the back cover of this booklet.
5. After breaking the seal of the booklet, verify that the booklet contains **32** pages and that all the **19** questions in each subject and along with the options are legible. If not, contact the invigilator for replacement of the booklet.
6. You are allowed to take away the Question Paper at the end of the examination.

OPTICAL RESPONSE SHEET :

7. The ORS will be collected by the invigilator at the end of the examination.
8. Do not tamper with or mutilate the ORS. **Do not use the ORS for rough work.**
9. Write your name, form number and sign with pen in the space provided for this purpose on the ORS. **Do not write any of these details anywhere else on the ORS.** Darken the appropriate bubble under each digit of your form number.

DARKENING THE BUBBLES ON THE ORS :

10. Use a **BLACK BALL POINT PEN** to darken the bubbles on the ORS.
11. Darken the bubble  **COMPLETELY.**
12. The correct way of darkening a bubble is as : 
13. The ORS is machine-gradable. Ensure that the bubbles are darkened in the correct way.
14. Darken the bubbles **ONLY IF** you are sure of the answer. There is **NO WAY** to erase or "un-darken" a darkened bubble.
15. Take **$g = 10 \text{ m/s}^2$** unless otherwise stated.

QUESTION PAPER FORMAT :

16. The question paper has three parts : Physics, Chemistry and Mathematics.

Please see the last page of this booklet for rest of the instructions

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

Space for Rough Work

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but ONLY three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but ONLY two options are chosen and both of which are correct.

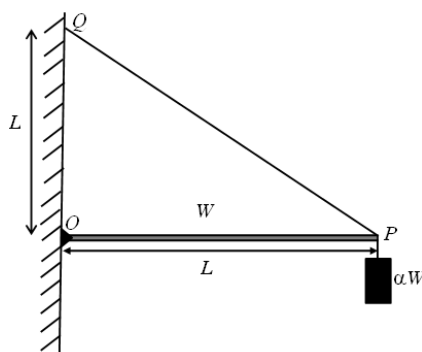
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but ONLY one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

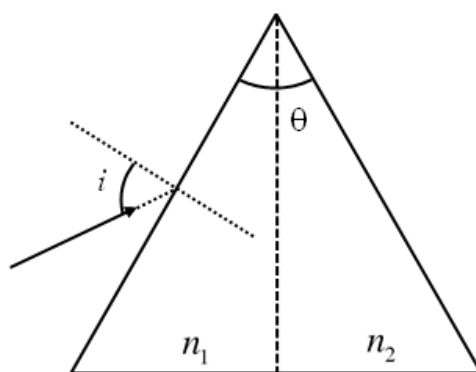
- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. One end of a horizontal uniform beam of weight W and length L is hinged on a vertical wall at point O and its other end is supported by a light inextensible rope. The other end of the rope is fixed at point Q , at a height L above the hinge at point O . A block of weight αW is attached at the point P of the beam, as shown in the figure (not to scale). The rope can sustain a maximum tension of $(2\sqrt{2})W$. Which of the following statement(s) is(are) correct ?



- (A) The vertical component of reaction force at O does **not** depend on α
- (B) The horizontal component of reaction force at O is equal to W for $\alpha = 0.5$
- (C) The tension in the rope is $2W$ for $\alpha = 0.5$
- (D) The rope breaks if $\alpha > 1.5$

2. A source, approaching with speed u towards the open end of a stationary pipe of length L , is emitting a sound of frequency f_s . The farther end of the pipe is closed. The speed of sound in air is v and f_0 is the fundamental frequency of the pipe. For which of the following combination(s) of u and f_s , will the sound reaching the pipe lead to a resonance ?
- (A) $u = 0.8 v$ and $f_s = f_0$ (B) $u = 0.8 v$ and $f_s = 2f_0$
 (C) $u = 0.8 v$ and $f_s = 0.5 f_0$ (D) $u = 0.5 v$ and $f_s = 1.5 f_0$
3. For a prism of prism angle $\theta = 60^\circ$, the refractive indices of the left half and the right half are, respectively, n_1 and n_2 ($n_2 \geq n_1$) as shown in the figure. The angle of incidence i is chosen such that the incident light rays will have minimum deviation if $n_1 = n_2 = n = 1.5$. For the case of unequal refractive indices, $n_1 = n$ and $n_2 = n + \Delta n$ (where $\Delta n \ll n$), the angle of emergence $e = i + \Delta e$. Which of the following statement(s) is (are) correct ?



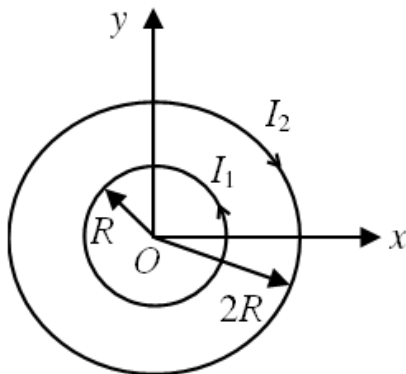
- (A) The value of Δe (in radians) is greater than that of Δn
 (B) Δe is proportional to Δn
 (C) Δe lies between 2.0 and 3.0 milliradians, if $\Delta n = 2.8 \times 10^{-3}$
 (D) Δe lies between 1.0 and 1.6 milliradians, if $\Delta n = 2.8 \times 10^{-3}$

Space for Rough Work

4. A physical quantity $\vec{S}$ is defined as $\vec{S} = (\vec{E} \times \vec{B}) / \mu_0$, where $\vec{E}$ is electric field, $\vec{B}$ is magnetic field and μ_0 is the permeability of free space. The dimensions of $\vec{S}$ are the same as the dimensions of which of the following quantity (ies) ?
- (A) $\frac{\text{Energy}}{\text{charge} \times \text{current}}$
- (B) $\frac{\text{Force}}{\text{Length} \times \text{Time}}$
- (C) $\frac{\text{Energy}}{\text{Volume}}$
- (D) $\frac{\text{Power}}{\text{Area}}$
5. A heavy nucleus N , at rest, undergoes fission $N \rightarrow P + Q$, where P and Q are two lighter nuclei. Let $\delta = M_N - M_P - M_Q$, where M_P , M_Q and M_N are the masses of P , Q and N , respectively. E_P and E_Q are the kinetic energies of P and Q , respectively. The speed of P and Q are v_P and v_Q , respectively. If c is the speed of light, which of the following statement(s) is(are) correct ?
- (A) $E_P + E_Q = c^2 \delta$
- (B) $E_P = \left(\frac{M_P}{M_P + M_Q} \right) c^2 \delta$
- (C) $\frac{v_P}{v_Q} = \frac{M_Q}{M_P}$
- (D) The magnitude of momentum for P as well as Q is $c\sqrt{2\mu\delta}$, where $\mu = \frac{M_P M_Q}{(M_P + M_Q)}$

Space for Rough Work

6. Two concentric circular loops, one of radius R and the other of radius $2R$, lie in the xy -plane with the origin as their common center, as shown in the figure. The smaller loop carries current I_1 in the anti-clockwise direction and the larger loop carries current I_2 in the clockwise direction, with $I_2 > 2I_1$. $\vec{B}(x, y)$ denotes the magnetic field at a point (x, y) in the xy -plane. Which of the following statement(s) is(are) correct?



- (A) $\vec{B}(x, y)$ is perpendicular to the xy -plane at any point in the plane
- (B) $|\vec{B}(x, y)|$ depends on x and y only through the radial distance $r = \sqrt{x^2 + y^2}$
- (C) $|\vec{B}(x, y)|$ is non-zero at all points for $r < R$
- (D) $\vec{B}(x, y)$ points normally outward from the xy -plane for all the points between the two loops

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If **ONLY** the correct option is chosen.

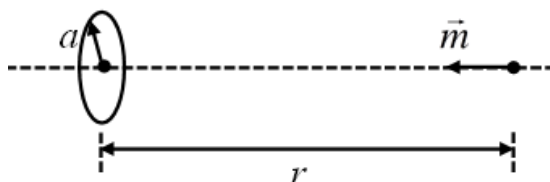
Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

A special metal S conducts electricity without any resistance. A closed wire loop, made of S , does not allow any change in flux through itself by inducing a suitable current to generate a compensating flux. The induced current in the loop cannot decay due to its zero resistance. This current gives rise to a magnetic moment which in turn repels the source of magnetic field or flux. Consider such a loop, of radius a , with its center at the origin. A magnetic dipole of moment m is brought along the axis of this loop from infinity to a point at distance r ($\gg a$) from the center of the loop with its north pole always facing the loop, as shown in the figure below.

The magnitude of magnetic field of a dipole m , at a point on its axis at distance r , is $\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{m}{r^3}$, where μ_0 is the permeability of free space. The magnitude of the force between two magnetic dipoles with moments, m_1 and m_2 , separated by a distance r on the common axis, with their north poles facing each other, is $\frac{km_1 m_2}{r^4}$, where k is a constant of appropriate dimensions. The direction of this force is along the line joining the two dipoles.

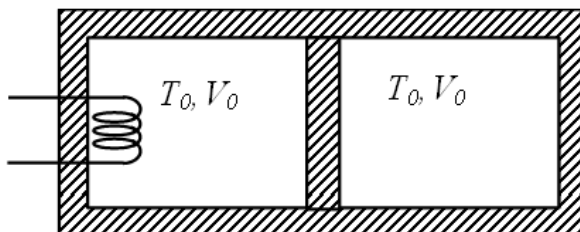


7. When the dipole m is placed at a distance r from the center of the loop (as shown in the figure), the current induced in the loop will be proportional to
 (A) $\frac{m}{r^3}$ (B) $\frac{m^2}{r^2}$ (C) $\frac{m}{r^2}$ (D) $\frac{m^2}{r}$
8. The work done in bringing the dipole from infinity to a distance r from the center of the loop by the given process is proportional to
 (A) $\frac{m}{r^5}$ (B) $\frac{m^2}{r^5}$ (C) $\frac{m^2}{r^6}$ (D) $\frac{m^2}{r^7}$

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

A thermally insulating cylinder has a thermally insulating and frictionless movable partition in the middle, as shown in the figure below. On each side of the partition, there is one mole of an ideal gas, with specific heat at constant volume, $C_V = 2R$. Here, R is the gas constant. Initially, each side has a volume V_0 and temperature T_0 . The left side has an electric heater, which is turned on at very low power to transfer heat Q to the gas on the left side. As a result the partition moves slowly towards the right reducing the right side volume to $V_0/2$. Consequently, the gas temperatures on the left and the right sides become T_L and T_R , respectively. Ignore the changes in the temperatures of the cylinder, heater and the partition.



9. The value of $\frac{T_R}{T_0}$ is
- (A) $\sqrt{2}$ (B) $\sqrt{3}$ (C) 2 (D) 3
10. The value of $\frac{Q}{RT_0}$ is
- (A) $4(2\sqrt{2} + 1)$ (B) $4(2\sqrt{2} - 1)$
- (C) $(5\sqrt{2} + 1)$ (D) $(5\sqrt{2} - 1)$

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

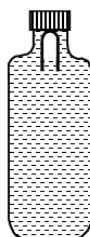
Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Question Stem

A soft plastic bottle, filled with water of density 1 gm/cc, carries an inverted glass test-tube with some air (ideal gas) trapped as shown in the figure. The test-tube has a mass of 5 gm, and it is made of a thick glass of density 2.5 gm/cc. Initially the bottle is sealed at atmospheric pressure $p_0 = 10^5$ Pa so that the volume of the trapped air is $v_0 = 3.3$ cc. When the bottle is squeezed from outside at constant temperature, the pressure inside rises and the volume of the trapped air reduces. It is found that the test tube begins to sink at pressure $P_0 + \Delta p$ without changing its orientation. At this pressure, the volume of the trapped air is $v_0 - \Delta v$.

Let $\Delta v = X$ cc and $\Delta p = Y \times 10^3$ Pa.



1. The value of X is ____.
2. The value of Y is ____.

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Question Stem

A pendulum consists of a bob of mass $m = 0.1$ kg and a massless inextensible string of length $L = 1.0$ m. It is suspended from a fixed point at height $H = 0.9$ m above a frictionless horizontal floor. Initially, the bob of the pendulum is lying on the floor at rest vertically below the point of suspension. A horizontal impulse $P = 0.2$ kg-m/s is imparted to the bob at some instant. After the bob slides for some distance, the string becomes taut and the bob lifts off the floor. The magnitude of the angular momentum of the pendulum about the point of suspension just before the bob lifts off is J kg-m²/s. The kinetic energy of the pendulum just after the lift-off is K Joules.

3. The value of J is _____.
4. The value of K is _____.

Paragraph for Questions 5 and 6

Question Stem

In a circuit, a metal filament lamp is connected in series with a capacitor of capacitance C μF across a 200 V, 50 Hz supply. The power consumed by the lamp is 500 W while the voltage drop across it is 100 V. Assume that there is no inductive load in the circuit. Take *rms* values of the voltages. The magnitude of the phase-angle (in degrees) between the current and the supply voltage is ϕ . Assume, $\pi\sqrt{3} \approx 5$.

5. The value of C is _____.
6. The value of ϕ is _____.

Space for Rough Work

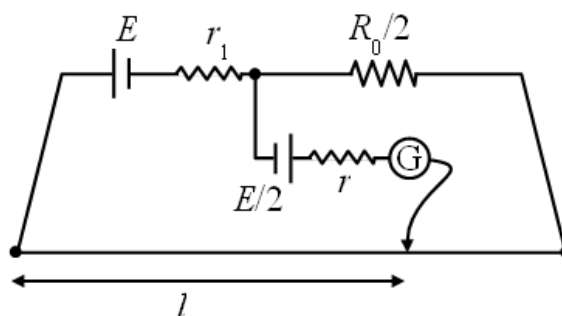
SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. In order to measure the internal resistance r_1 of a cell of emf E , a meter bridge of wire resistance $R_0 = 50 \Omega$, a resistance $R_0/2$, another cell of emf $E/2$ (internal resistance r) and a galvanometer G are used in a circuit, as shown in the figure. If the null point is found at $\ell = 72 \text{ cm}$, then the value of $r_1 = \underline{\hspace{2cm}} \Omega$.



8. The distance between two stars of masses $3M_S$ and $6M_S$ is $9R$. Here R is the mean distance between the centers of the Earth and the Sun, and M_S is the mass of the Sun. The two stars orbit around their common center of mass in circular orbits with period nT , where T is the period of Earth's revolution around the Sun. The value of n is ____.
9. In a photoemission experiment, the maximum kinetic energies of photoelectrons from metals P , Q and R are E_P , E_Q and E_R , respectively, and they are related by $E_P = 2E_Q = 2E_R$. In this experiment, the same source of monochromatic light is used for metals P and Q while a different source of monochromatic light is used for the metal R . The work functions for metals P , Q and R are 4.0 eV, 4.5 eV and 5.5 eV, respectively. The energy of the incident photon used for metal R , in eV, is ____.

Space for Rough Work

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

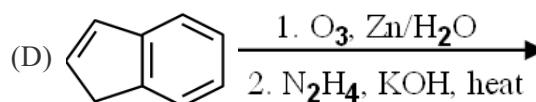
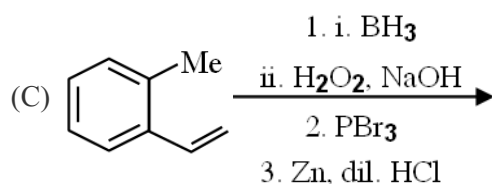
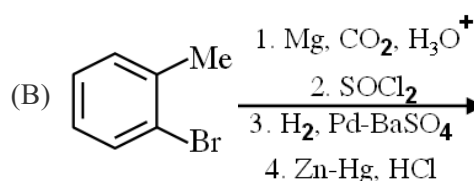
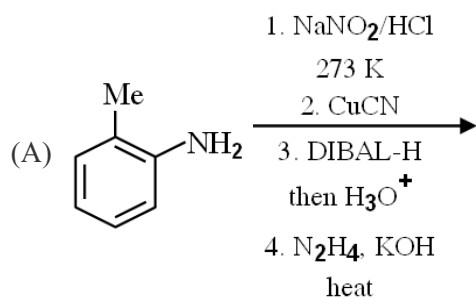
Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

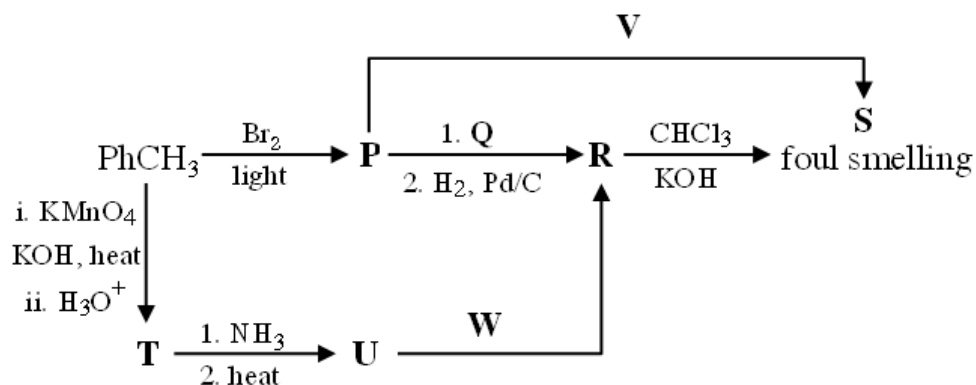
- **For Example :** If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. The reaction sequence(s) that would lead to *o*-xylene as the major product is (are)



Space for Rough Work

2. Correct option(s) for the following sequence of reactions is(are)



(A) Q = KNO₂, W = LiAlH₄

(B) R = benzenamine, V = KCN

(C) Q = AgNO₂, R = phenylmethanamine

(D) W = LiAlH₄, V = AgCN

Space for Rough Work

3. For the following reaction



the rate of reaction is $\frac{d[\mathbf{P}]}{dt} = k[\mathbf{X}]$. Two moles of $\mathbf{X}$ are mixed with one mole of $\mathbf{Y}$ to make 1.0 L of solution. At 50 s, 0.5 mole of $\mathbf{Y}$ is left in the reaction mixture. The correct statement(s) about the reaction is(are)

(Use: $\ln 2 = 0.693$)

(A) The rate constant, k , of the reaction is $13.86 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$.

(B) Half-life of $\mathbf{X}$ is 50s.

(C) At 50 s, $-\frac{d[\mathbf{X}]}{dt} = 13.86 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$.

(D) At 100 s, $-\frac{d[\mathbf{Y}]}{dt} = 3.46 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$

4. Some standard electrode potentials at 298 K are given below:

Pb^{2+}/Pb -0.13 V

Ni^{2+}/Ni -0.24 V

Cd^{2+}/Cd -0.40 V

Fe^{2+}/Fe -0.44 V

To a solution containing 0.001 M of $\mathbf{X}^{2+}$ and 0.1 M of $\mathbf{Y}^{2+}$, the metal rods $\mathbf{X}$ and $\mathbf{Y}$ are inserted (at 298 K) and connected by a conducting wire. This resulted in dissolution of $\mathbf{X}$. The correct combination(s) of $\mathbf{X}$ and $\mathbf{Y}$, respectively, is (are)

(Given: Gas constant, $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$, Faraday constant, $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$)

(A) Cd and Ni

(B) Cd and Fe

(C) Ni and Pb

(D) Ni and Fe

Space for Rough Work

5. The pair(s) of complexes wherein both exhibit tetrahedral geometry is(are)
 (Note: py = pyridine)
 Given: Atomic numbers of Fe, Co, Ni and Cu are 26, 27, 28 and 29, respectively)
- (A) $[\text{FeCl}_4]^-$ and $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{2-}$
 (B) $[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$ and $[\text{CoCl}_4]^{2-}$
 (C) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ and $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$
 (D) $[\text{Cu}(\text{py})_4]^+$ and $[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-}$
6. The correct statement(s) related to oxoacids of phosphorous is(are)
- (A) Upon heating, H_3PO_3 undergoes disproportionation reaction to produce H_3PO_4 and PH_3 .
 (B) While H_3PO_3 can act as reducing agent, H_3PO_4 cannot.
 (C) H_3PO_3 is a monobasic acid.
 (D) The H atom of P–H bond in H_3PO_3 is not ionizable in water.

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

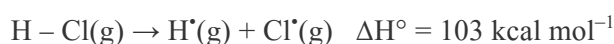
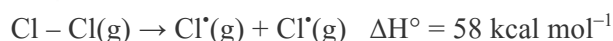
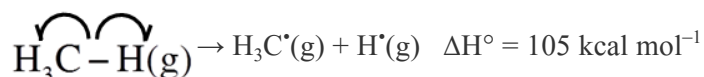
Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

The amount of energy required to break a bond is same as the amount of energy released when the same bond is formed. In gaseous state, the energy required for *homolytic cleavage* of a bond is called Bond Dissociation Energy (BDE) or Bond Strength. BDE is affected by *s*-character of the bond and the stability of the radicals formed. Shorter bonds are typically stronger bonds. BDEs for some bonds are given below :



7. Correct match of the **C-H** bonds (shown in bold) in Column **J** with their BDE in Column **K** is

Column J Molecule	Column K BDE (kcal mol ⁻¹)
(P) H-CH (CH ₃) ₂	(i) 132
(Q) H-CH ₂ Ph	(ii) 110
(R) H-CH=CH ₂	(iii) 95
(S) H-C≡CH	(iv) 88

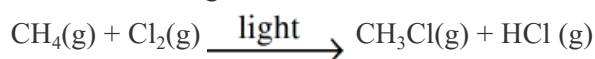
(A) P – iii, Q – iv, R – ii, S – i

(B) P – i, Q – ii, R – iii, S – iv

(C) P – iii, Q – ii, R – i, S – iv

(D) P – ii, Q – i, R – iv, S – iii

8. For the following reaction



the correct statement is

(A) Initiation step is exothermic with $\Delta H^{\circ} = -58 \text{ kcal mol}^{-1}$

(B) Propagation step involving $\cdot\text{CH}_3$ formation is exothermic with $\Delta H^{\circ} = -2 \text{ kcal mol}^{-1}$.

(C) Propagation step involving CH_3Cl formation is endothermic with $\Delta H^{\circ} = +27 \text{ kcal mol}^{-1}$.

(D) The reaction is exothermic with $\Delta H^{\circ} = -25 \text{ kcal mol}^{-1}$.

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

The reaction of $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ with freshly prepared FeSO_4 solution produces a dark blue precipitate called Turnbull's blue. Reaction of $\text{K}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ with the FeSO_4 solution in complete absence of air produces a white precipitate **X**, which turns blue in air. Mixing the FeSO_4 solution with NaNO_3 , followed by a slow addition of concentrated H_2SO_4 through the side of the test tube produces a brown ring.

9. Precipitate **X** is

- (A) $\text{Fe}_4[\text{Fe}(\text{CN})_6]_3$
- (B) $\text{Fe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
- (C) $\text{K}_2\text{Fe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
- (D) $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$

10. Among the following, the brown ring is due to the formation of

- (A) $[\text{Fe}(\text{NO})_2(\text{SO}_4)_2]^{2-}$
- (B) $[\text{Fe}(\text{NO})_2(\text{H}_2\text{O})_4]^{3+}$
- (C) $[\text{Fe}(\text{NO})_4(\text{SO}_4)_2]$
- (D) $[\text{Fe}(\text{NO})(\text{H}_2\text{O})_5]^{2+}$

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

At 298 K, the limiting molar conductivity of a weak monobasic acid is $4 \times 10^2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$. At 298 K, for an aqueous solution of the acid the degree of dissociation of α and the molar conductivity is $y \times 10^2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$. At 298 K, upon 20 times dilution with water, the molar conductivity of the solution becomes $3y \times 10^2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$.

1. The value of α is _____.
2. The value of y is _____.

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 3 and 4

Reaction of **x** g of Sn with HCl quantitatively produced a salt. Entire amount of the salt reacted with **y** g of nitrobenzene in the presence of required amount of HCl to produce 1.29 g of an organic salt (quantitatively).

(Use Molar masses (in g mol^{-1}) of H, C, N, O, Cl and Sn as 1, 12, 14, 16, 35 and 119, respectively).

3. The value of **x** is _____.
4. The value of **y** is _____.
-

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

A sample (5.6 g) containing iron is completely dissolved in cold dilute HCl to prepare a 250 mL of solution. Titration of 25.0 mL of this solution requires 12.5 mL of 0.03 M KMnO_4 solution to reach the end point. Number of moles of Fe^{2+} present in 250 mL solution is $x \times 10^{-2}$ (consider complete dissolution of FeCl_2). The amount of iron present in the sample of $y\%$ by weight.

(Assume : KMnO_4 reacts only with Fe^{2+} in the solution Use : Molar mass of iron as 56 g mol^{-1})

5. The value of x is _____.
6. The value of y is _____.

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

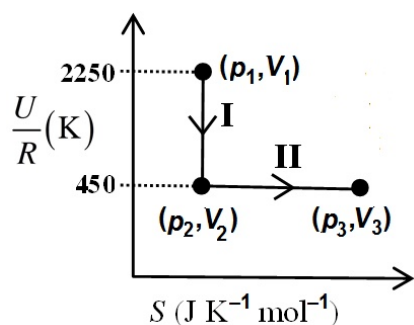
- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

7. One mole of an ideal gas at 900 K, undergoes two reversible processes, I followed by II, as shown below.

If the work done by the gas in the two processes are same, the value of $\ln \frac{V_3}{V_2}$ is ____.



(U : internal energy, S : entropy, p : pressure, V : volume, R : gas constant)

(Given : molar heat capacity at constant volume, $C_{V,m}$ of the gas is $\frac{5}{2} R$)

8. Consider a helium (He) atom that absorbs a photon of wavelength 330 nm. The change in the velocity (in cm s^{-1}) of He atom after the photon absorption is ____.

(Assume: Momentum is conserved when photon is absorbed.)

Use: Planck constant = $6.6 \times 10^{-34} \text{ J s}$, Avogadro number = $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, Molar mass of He = 4 g mol^{-1})

9. Ozonolysis of ClO_2 produces an oxide of chlorine. The average oxidation state of chlorine in this oxide is ____.

Space for Rough Work

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (Maximum Marks: 24)

- This section contains **SIX (06)** questions.
- Each question has **FOUR** options. **ONE OR MORE THAN ONE** of these four option(s) is (are) correct answer(s).
- For each question, choose the option(s) corresponding to (all) the correct answer(s)
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If only (all) the correct option(s) is (are) chosen.

Partial Marks : +3 If all the four options are correct but **ONLY** three options are chosen.

Partial Marks : +2 If three or more options are correct but **ONLY** two options are chosen and both of which are correct.

Partial Marks : +1 If two or more options are correct but **ONLY** one option is chosen and it is a correct option.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -2 In all other cases.

- **For Example** : If first, third and fourth are the **ONLY** three correct options for a question with second option being an incorrect option; selecting only all the three correct options will result in +4 marks. Selecting only two of the three correct options (e.g. the first and fourth options), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +2 marks. Selecting only one of the three correct options (either first or third or fourth option), without selecting any incorrect option (second option in this case), will result in +1 marks. Selecting any incorrect option(s) (second option in this case), with or without selection of any correct option(s) will result in -2 marks.

1. Let

$$S_1 = \{(i, j, k) : i, j, k \in \{1, 2, \dots, 10\}\},$$

$$S_2 = \{(i, j) : 1 \leq i < j + 2 \leq 10, i, j \in \{1, 2, \dots, 10\}\},$$

$$S_3 = \{(i, j, k, \ell) : 1 \leq i < j < k < \ell, i, j, k, \ell \in \{1, 2, \dots, 10\}\}$$

and

$$S_4 = \{(i, j, k, \ell) : i, j, k \text{ and } \ell \text{ are distinct elements in } \{1, 2, \dots, 10\}\}.$$

If the total number of elements in the set S_r is n_r , $r = 1, 2, 3, 4$, then which of the following statements is (are) **TRUE** ?

(A) $n_1 = 1000$

(B) $n_2 = 44$

(C) $n_3 = 220$

(D) $\frac{n_4}{12} = 420$

Space for Rough Work

2. Consider a triangle PQR having sides of lengths p , q and r opposite to the angles P , Q and R , respectively. Then which of the following statements is (are) **TRUE** ?

(A) $\cos P \geq 1 - \frac{p^2}{2qr}$

(B) $\cos R \geq \left(\frac{q-r}{p+q} \right) \cos P + \left(\frac{p-r}{p+q} \right) \cos Q$

(C) $\frac{q+r}{p} < 2 \frac{\sqrt{\sin Q \sin R}}{\sin P}$

(D) If $p < q$ and $p < r$, then $\cos Q > \frac{p}{r}$ and $\cos R > \frac{p}{q}$

3. Let $f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \rightarrow \mathbb{R}$ be a continuous function such that $f(0) = 1$ and $\int_0^{\frac{\pi}{3}} f(t) dt = 0$. Then which of the following statements is (are) **TRUE** ?

(A) The equation $f(x) - 3 \cos 3x = 0$ has at least one solution in $\left(0, \frac{\pi}{3} \right)$

(B) The equation $f(x) - 3 \sin 3x = -\frac{6}{\pi}$ has at least one solution in $\left(0, \frac{\pi}{3} \right)$

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t) dt}{1 - e^{x^2}} = -1$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \int_0^x f(t) dt}{x^2} = -1$

Space for Rough Work

4. For any real numbers α and β , let $y_{\alpha, \beta}(x)$, $x \in \mathbb{R}$, be the solution of the differential equation $\frac{dy}{dx} + \alpha y = x e^{\beta x}$, $y(1) = 1$. Let $S = \{y_{\alpha, \beta}(x) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$. Then which of the following functions belong(s) to the set S ?

- (A) $f(x) = \frac{x^2}{2} e^{-x} + \left(e - \frac{1}{2}\right) e^{-x}$
- (B) $f(x) = -\frac{x^2}{2} e^{-x} + \left(e + \frac{1}{2}\right) e^{-x}$
- (C) $f(x) = \frac{e^x}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right) + \left(e - \frac{e^2}{4}\right) e^{-x}$
- (D) $f(x) = \frac{e^x}{2} \left(\frac{1}{2} - x\right) + \left(e + \frac{e^2}{4}\right) e^{-x}$

5. Let O be the origin and $\vec{OA} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{OB} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ and $\vec{OC} = \frac{1}{2}(\vec{OB} - \lambda\vec{OA})$ for some $\lambda > 0$. If $|\vec{OB} \times \vec{OC}| = \frac{9}{2}$, then which of the following statements is (are) **TRUE** ?

- (A) Projection of $\vec{OC}$ on $\vec{OA}$ is $-\frac{3}{2}$
- (B) Area of the triangle OAB is $\frac{9}{2}$
- (C) Area of the triangle ABC is $\frac{9}{2}$
- (D) The acute angle between the diagonals of the parallelogram with adjacent sides $\vec{OA}$ and $\vec{OC}$ is $\frac{\pi}{3}$

Space for Rough Work

6. Let E denote the parabola $y^2 = 8x$. Let $P = (-2, 4)$, and let Q and Q' be two distinct points on E such that the lines PQ and PQ' are tangents to E. Let F be the focus of E. Then which of the following statements is (are) **TRUE** ?
- (A) The triangle PFQ is a right-angled triangle
 - (B) The triangle QPQ' is a right-angled triangle
 - (C) The distance between P and F is $5\sqrt{2}$
 - (D) F lies on the line joining Q and Q'

Space for Rough Work

SECTION-I (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **FOUR (04)** questions.
- This section contains **TWO** paragraphs.
- Based on each paragraph, there are **TWO** questions
- Each question has **FOUR** options (A), (B), (C) and (D). **ONLY ONE** of these four options is correct
- For each question, choose the option corresponding to the correct answer.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +3 If ONLY the correct option is chosen.

Zero Marks : 0 If none of the options is chosen (i.e. the question is unanswered).

Negative Marks : -1 In all other cases.

Paragraph for Questions 7 and 8

Let $M = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 \leq r^2\}$, where $r > 0$. Consider the geometric progression $a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Let $S_0 = 0$ and, for $n \geq 1$, let S_n denote the sum of the first n terms of this progression. For $n \geq 1$, let C_n denote the circle with center $(S_{n-1}, 0)$ and radius a_n , and D_n denote the circle with center (S_{n-1}, S_{n-1}) and radius a_n .

7. Consider M with $r = \frac{1025}{513}$. Let k be the number of all those circles C_n that are inside M . Let ℓ be the maximum possible number of circles among these k circles such that no two circles intersect. Then
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (A) $k + 2\ell = 22$ | (B) $2k + \ell = 26$ |
| (C) $2k + 3\ell = 34$ | (D) $3k + 2\ell = 40$ |
8. Consider M with $r = \frac{(2^{199} - 1)\sqrt{2}}{2^{198}}$. The number of all those circles D_n that are inside M is
- | | |
|---------|---------|
| (A) 198 | (B) 199 |
| (C) 200 | (D) 201 |

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 9 and 10

Let $\psi_1 : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $\psi_2 : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ and $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ be functions such that

$$f(0) = g(0) = 0,$$

$$\psi_1(x) = e^{-x} + x, x \geq 0,$$

$$\psi_2(x) = x^2 - 2x - 2e^{-x} + 2, x \geq 0,$$

$$f(x) = \int_{-x}^x (|t| - t^2) e^{-t^2} dt, x > 0$$

and

$$g(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t} e^{-t} dt, x > 0$$

9. Which of the following statements is **TRUE** ?

(A) $f(\sqrt{\ln 3}) + g(\sqrt{\ln 3}) = \frac{1}{3}$

(B) For every $x > 1$, there exists an $\alpha \in (1, x)$ such that $\psi_1(x) = 1 + \alpha x$

(C) For every $x > 0$, there exists an $\beta \in (0, x)$ such that $\psi_2(x) = 2x(\psi_1(\beta) - 1)$

(D) f is an increasing function on the interval $\left[0, \frac{3}{2}\right]$

10. Which of the following statements is **TRUE** ?

(A) $\psi_1(x) \leq 1$, for all $x > 0$

(B) $\psi_2(x) \leq 0$, for all $x > 0$

(C) $f(x) \geq 1 - e^{-x^2} - \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{5}x^5$, for all $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$

(D) $g(x) \leq \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7$, for all $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$

Space for Rough Work

SECTION-II (i) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** question stems.
- There are **TWO (02)** questions corresponding to each question stem.
- The answer to each question is a **NUMERICAL VALUE**.
- For each question, enter the correct numerical value corresponding to the answer in the designated place.
- If the numerical value has more than two decimal places, **truncate/round-off** the value to **TWO** decimal places.
- Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +2 If ONLY the correct numerical value is entered at the designated place;

Zero Marks : 0 In all other cases.

Paragraph for Questions 1 and 2

Consider the region $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \geq 0 \text{ and } y^2 \leq 4 - x\}$. Let F be the family of all circles that are contained in R and have centers on the x -axis. Let C be the circle that has largest radius among the circles in F . Let (α, β) be a point where the circle C meets the curve $y^2 = 4 - x$.

1. The radius of the circle C is _____.
2. The value of α is _____.

Paragraph for Questions 3 and 4

Let $f_1 : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ and $f_2 : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ be defined by $f_1(x) = \int_0^x \prod_{j=1}^{21} (t - j)^j dt$, $x > 0$ and $f_2(x) = 98(x - 1)^{50} - 600(x - 1)^{49} + 2450$, $x > 0$, where, for any positive integer n and real numbers $a_1, a_2, \dots, a_n$, $\prod_{i=1}^n a_i$ denotes the product of $a_1, a_2, \dots, a_n$. Let m_i and n_i , respectively, denote the number of points of local minima and the number of points of local maxima of function f_i , $i = 1, 2$, in the interval $(0, \infty)$

3. The value of $2m_1 + 3n_1 + m_1n_1$ is _____.
4. The value of $6m_2 + 4n_2 + 8m_2n_2$ is _____.

Space for Rough Work

Paragraph for Questions 5 and 6

Let $g_i : \left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8} \right] \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2$, and $f : \left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8} \right] \rightarrow \mathbb{R}$ be functions such that $g_1(x) = 1$, $g_2(x) = |4x - \pi|$

and $f(x) = \sin^2 x$, for all $x \in \left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8} \right]$.

Define $S_i = \int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{3\pi}{8}} f(x) \cdot g_i(x) dx$, $i = 1, 2$

5. The value of $\frac{16S_1}{\pi}$ is _____.
6. The value of $\frac{48S_2}{\pi^2}$ is _____.

Space for Rough Work

SECTION-II (ii) : (Maximum Marks: 12)

- This section contains **THREE (03)** questions.
- The answer to each question is a **NON-NEGATIVE INTEGER**
- For each question, enter the correct integer value of the answer in the place designated to enter the answer.
- For each question, marks will be awarded in one of the following categories :

Full Marks : +4 If only the correct answer is given.

Zero Marks : 0 In all other cases

-
7. A number is chosen at random from the set $\{1, 2, 3, \dots, 2000\}$. Let p be the probability that the chosen number is a multiple of 3 or a multiple of 7. Then the value of $500p$ is ____.
8. Let E be the ellipse $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$. For any three distinct points P , Q and Q' on E , let $M(P, Q)$ be the mid-point of the line segment joining P and Q , and $M(P, Q')$ be the mid-point of the line segment joining P and Q' . Then the maximum possible value of the distance between $M(P, Q)$ and $M(P, Q')$, as P , Q and Q' vary on E , is ____.
9. For any real number x , let $[x]$ denote the largest integer less than or equal to x . If $I = \int_0^{10} \left[\sqrt{\frac{10x}{x+1}} \right] dx$, then the value of $9I$ is ____.
-

Space for Rough Work

Space for Rough Work

NAME OF THE CANDIDATE

FORM NO.

I have read all the instructions
and shall abide by them.

Signature of the Candidate

I have verified the identity, name and Form
number of the candidate, and that question
paper and ORS codes are the same.

Signature of the Invigilator

Space for Rough Work

PAPER-2

Time : 3 Hours

Maximum Marks : 180

कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

सामान्य :

1. यह मोहरबन्ध पुस्तिका आपका प्रश्नपत्र है। इसकी मुहर तब तक न तोड़े जब तक इसका निर्देश न दिया जाये।
2. प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अलग से दी गयी ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ. आर. एस.) (ORS) का उपयोग करें।
3. कच्चे कार्य के लिए इस पुस्तिका में खाली स्थान दिये गये हैं।
4. इस पुस्तिका के पिछले पृष्ठ पर दिए गए स्थान में अपना नाम व फॉर्म नम्बर लिखिए एवं हस्ताक्षर बनाइये।
5. इस पुस्तिका की मुहर तोड़ने के बाद कृपया जाँच लें कि इसमें 32 पृष्ठ हैं और प्रत्येक विषय के सभी 19 प्रश्न और उनके उत्तर विकल्प ठीक से पढ़े जा सकते हैं। यदि नहीं, तो प्रश्नपत्र को बदलने के लिए निरीक्षक से सम्पर्क करें।
6. परीक्षार्थी प्रश्नपत्र को परीक्षा की समाप्ति पर ले जा सकते हैं।

ऑप्टिकल रिस्पांस शीट (ओ.आर.एस.) :

7. ओ. आर. एस. को परीक्षा के समापन पर निरीक्षक के द्वारा एकत्र कर लिया जाएगा।
8. ओ. आर. एस. में हेर-फेर/विकृति न करें। ओ.आर.एस. का कच्चे काम के लिए प्रयोग न करें।
9. अपना नाम और फॉर्म नम्बर ओ.आर.एस. में दिए गए खानों में कलम से लिखें और अपने हस्ताक्षर करें। इनमें से कोई भी विवरण ओ.आर.एस. में कहीं और न लिखें। फॉर्म नम्बर के हर अंक के नीचे अनुरूप बुलबुले को काला करें।

ओ.आर.एस. पर बुलबुलों को काला करने की विधि :

10. ओ.आर.एस. के बुलबुलों को काले बॉल पॉइन्ट कलम से काला करें।
11. बुलबुले  को पूर्ण रूप से काला करें।
12. बुलबुले को काला करने का उपयुक्त तरीका है : 
13. ओ.आर.एस. मशीन जाँच्य है। सुनिश्चित करें की बुलबुले सही विधि से काले किए गये हैं।
14. बुलबुले को तभी काला करें जब आप उत्तर के बारे में निश्चित हो। काले किए हुए बुलबुले को मिटाने अथवा साफ करने का कोई तरीका नहीं है।
15. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

प्रश्नपत्र का प्रारूप :

16. इस प्रश्नपत्र में तीन भाग हैं : भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित।

कृपया शेष निर्देशों के लिए इस पुस्तिका के अन्तिम पृष्ठ को पढ़ें।

निरीक्षक के अनुदेशों के बिना मुहरें न तोड़े

SOME USEFUL CONSTANTS

Atomic No. : H = 1, B = 5, C = 6, N = 7, O = 8, F = 9, Al = 13, P = 15, S = 16, Cl = 17, Br = 35, Xe = 54, Ce = 58

Atomic masses : H = 1, Li = 7, B = 11, C = 12, N = 14, O = 16, F = 19, Na = 23, Mg = 24, Al = 27, P = 31, S = 32, Cl = 35.5, Ca = 40, Fe = 56, Br = 80, I = 127, Xe = 131, Ba = 137, Ce = 140,

- | | |
|------------------------------------|--|
| • Boltzmann constant | $k = 1.38 \times 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ |
| • Coulomb's law constant | $\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9$ |
| • Universal gravitational constant | $G = 6.67259 \times 10^{-11} \text{ N-m}^2 \text{ kg}^{-2}$ |
| • Speed of light in vacuum | $c = 3 \times 10^8 \text{ ms}^{-1}$ |
| • Stefan-Boltzmann constant | $\sigma = 5.67 \times 10^{-8} \text{ Wm}^{-2}\text{-K}^{-4}$ |
| • Wien's displacement law constant | $b = 2.89 \times 10^{-3} \text{ m-K}$ |
| • Permeability of vacuum | $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ NA}^{-2}$ |
| • Permittivity of vacuum | $\epsilon_0 = \frac{1}{\mu_0 c^2}$ |
| • Planck constant | $h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s}$ |

कच्चे कार्य के लिए स्थान

HAVE CONTROL → HAVE PATIENCE → HAVE CONFIDENCE ⇒ 100% SUCCESS

BEWARE OF NEGATIVE MARKING

PART-1 : PHYSICS

SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

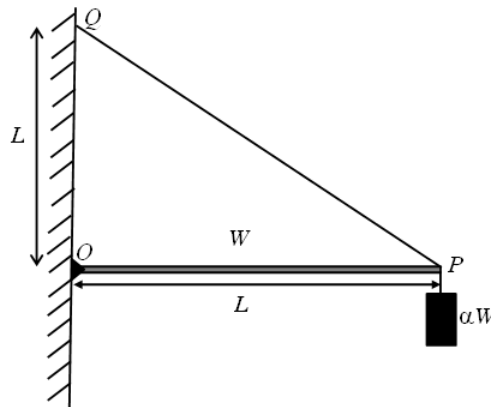
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. भार W तथा लम्बाई L की एक क्षैतिज (horizontal) एकसमान बीम (uniform beam) के एक सिरे को एक उर्ध्वाधर दीवार के बिन्दु O पर कब्जे से अटकाया गया (hinged) है। बीम का दूसरा सिरा P एक भारहीन तथा न खींचने वाली (inextensible) डोरी से बंधा है। डोरी का दूसरा सिरा Q बिन्दु O पर स्थित कब्जे (hinge) से L ऊँचाई पर बंधा है। बीम के सिरे P से αW भार का एक गुटका जुड़ा है, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। चित्र पैमाने (scale) के अनुसार नहीं है। डोरी अधिकतम तनाव $(2\sqrt{2})W$ वहन कर सकती है। निम्न में से कौन सा(से) कथन सही है (हैं) ?

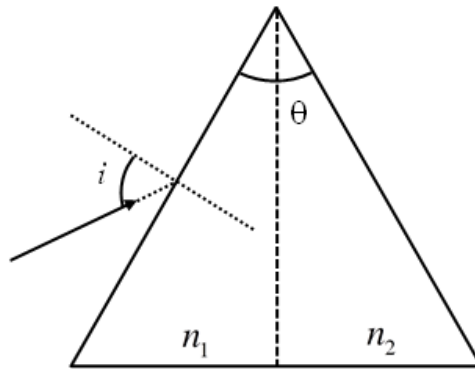


- (A) बिन्दु O पर लगे प्रतिक्रिया बल का ऊर्ध्वाधर घटक, α पर निर्भर नहीं करता है।
- (B) बिन्दु O पर लगे प्रतिक्रिया बल का क्षैतिज घटक, $\alpha = 0.5$ के लिए, W के बराबर है।
- (C) $\alpha = 0.5$ के लिए डोरी में तनाव $2W$ है।
- (D) यदि $\alpha > 1.5$ हो, तो डोरी टूट जाएगी।

2. एक ध्वनि स्रोत (source) गति u से लम्बाई L के एक स्थिर पाइप (pipe) के खुले छोर की ओर गतिमान है, और आवृत्ति (frequency) f_s की ध्वनि उत्सर्जित कर रहा है। पाइप का दूसरा छोर बंद है। वायु में ध्वनि की गति v है तथा पाइप की मूल आवृत्ति (fundamental frequency) f_0 है। निम्न में से u तथा f_s के किन संयोजन(नों) (combination(s)) के लिये, पाइप पर पहुँचने वाली ध्वनि अनुनाद (resonance) करेगी?

- (A) $u = 0.8 v$ और $f_s = f_0$ (B) $u = 0.8 v$ और $f_s = 2f_0$
(C) $u = 0.8 v$ और $f_s = 0.5 f_0$ (D) $u = 0.5 v$ और $f_s = 1.5 f_0$

3. नीचे दिये गए चित्र में, प्रिज्म का प्रिज्म कोण $\theta = 60^\circ$ है। प्रिज्म के बाएँ ओर के आधे हिस्से का अपवर्तनांक (refractive index) n_1 है और दाएँ ओर के आधे हिस्से का अपवर्तनांक n_2 ($n_2 \geq n_1$) है। जब $n_1 = n_2 = n = 1.5$ है तब आपतन कोण (angle of incidence) i को इस तरह से लिया जाता है कि आपतित प्रकाश की किरणों का विचलन (deviation) न्यूनतम है। भिन्न अपवर्तनांक, $n_1 = n$ और $n_2 = n + \Delta n$ (जहाँ $\Delta n \ll n$) की स्थिति में निर्गत कोण (angle of emergence) $e = i + \Delta e$ हो जाता है। निम्न कथनों में से कौन सा(से) सही है (हैं) ?



- (A) रेडियंस (radians) में Δe का मान Δn के मान से अधिक है।
(B) Δe , Δn के समानुपाती है।
(C) यदि $\Delta n = 2.8 \times 10^{-3}$ है तो Δe का मान 2.0 और 3.0 मिलीरेडियंस के मध्य है।
(D) यदि $\Delta n = 2.8 \times 10^{-3}$ है तो Δe का मान 1.0 और 1.6 मिलीरेडियंस के मध्य है।

रफ कार्य के लिए जगह

4. एक भौतिक राशि $\vec{S}$ को $\vec{S} = (\vec{E} \times \vec{B}) / \mu_0$ से परिभाषित किया जाता है, जहाँ $\vec{E}$ विद्युत क्षेत्र (electric field), $\vec{B}$ चुम्बकीय क्षेत्र (magnetic field) और μ_0 निर्वात की चुम्बकशीलता (permeability of free space) है। निम्न में से किसकी (किनकी) विमाएँ $\vec{S}$ की विमाओं के समान है?

(A) $\left(\frac{\text{ऊर्जा}}{\text{आवेश} \times \text{धारा}} \right)$

(B) $\left(\frac{\text{बल}}{\text{लम्बाई} \times \text{समय}} \right)$

(C) $\left(\frac{\text{ऊर्जा}}{\text{आयतन}} \right)$

(D) $\left(\frac{\text{शक्ति}}{\text{क्षेत्रफल}} \right)$

5. एक स्थिर भारी नाभिक (nucleus) N का विखंडन (fission) $N \rightarrow P + Q$ समीकरण के अनुसार होता है, जहाँ P और Q दो हल्के नाभिक हैं। मान लीजिए कि $\delta = M_N - M_P - M_Q$ है, जहाँ M_P , M_Q और M_N क्रमशः P, Q और N के द्रव्यमान हैं। E_P और E_Q क्रमशः P और Q की गतिज ऊर्जाएँ हैं। v_P और v_Q क्रमशः P और Q की गति हैं। यदि निर्वात में प्रकाश की गति c है, तो निम्न में से कौन सा(से) कथन सही है (है) ?

(A) $E_P + E_Q = c^2 \delta$

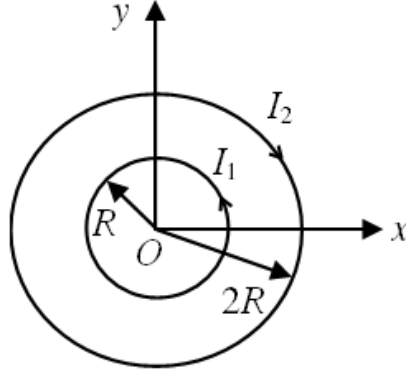
(B) $E_P = \left(\frac{M_P}{M_P + M_Q} \right) c^2 \delta$

(C) $\frac{v_P}{v_Q} = \frac{M_Q}{M_P}$

(D) P के और Q के संवेग (momentum) का परिमाण (magnitude) $c\sqrt{2\mu\delta}$ है, जहाँ $\mu = \frac{M_P M_Q}{(M_P + M_Q)}$

रफ कार्य के लिए जगह

6. xy -समतल पर दो सकेन्द्रित वृत्ताकार लूप (loop) चित्रानुसार रखे हैं जिनके कॉमन केन्द्र मूल बिन्दु (origin) पर है। इसमें एक की त्रिज्या R और दूसरे की त्रिज्या $2R$ है। छोटे लूप में धारा I_1 वामावर्त (anti-clockwise) दिशा में है एवं बड़े लूप में धारा I_2 दक्षिणावर्त (clockwise) दिशा में है, जहाँ $I_2 > 2I_1$ है। xy -समतल के बिन्दु (x, y) पर चुम्बकीय क्षेत्र (magnetic field) $\vec{B}(x, y)$ से परिभाषित है। निम्न में से कौन सा(से) कथन सही है(हैं)?



- (A) xy -समतल के प्रत्येक बिन्दु पर $\vec{B}(x, y)$ समतल के लम्बवत है।
 (B) $|\vec{B}(x, y)|$ की x तथा y पर निर्भरता केवल त्रिज्यिक दूरी $r = \sqrt{x^2 + y^2}$ से तय होती है।
 (C) $r < R$ वाले सभी बिन्दुओं पर $|\vec{B}(x, y)|$ शून्येतर (non-zero) है।
 (D) दोनों लूपों के मध्य के सभी बिन्दुओं पर $\vec{B}(x, y)$ की दिशा xy -समतल के लम्बवत तथा बाहर की ओर (outward) है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

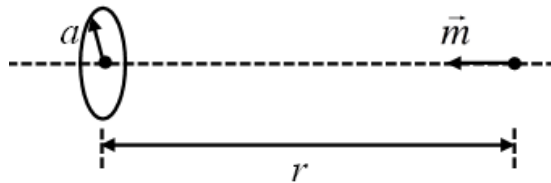
- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

एक विशिष्ट धातु S बिना किसी प्रतिरोध के विद्युत धारा का चालन करती है। धातु S से बने तार का एक बंद लूप (loop) अपने अंदर के चुम्बकीय फ्लक्स (magnetic flux) में परिवर्तन नहीं होने देता है। लूप में एक उचित धारा प्रेरित होने से उत्पन्न प्रतिकारी (compensating) फ्लक्स के कारण ऐसा होता है। यह प्रेरित धारा शून्य प्रतिरोध के कारण क्षीण नहीं होती है। इस धारा के कारण एक चुम्बकीय आघूर्ण उत्पन्न होता है जो चुम्बकीय क्षेत्र या फ्लक्स के स्रोत को प्रतिकर्षित (repel) करता है। मान लीजिए, a त्रिज्या वाले एक ऐसे लूप का केन्द्र मूल बिन्दु पर स्थित है। आघूर्ण m के एक चुम्बकीय द्विध्रुव को अनंत से लूप के अक्ष पर रखते हुए, लूप के केन्द्र बिन्दु से r ($\gg a$) दूरी पर स्थित एक बिन्दु पर लाया जाता है। लाते समय चुम्बकीय द्विध्रुव का उत्तरी ध्रुव सदैव लूप के केन्द्र की दिशा में रहता है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है।

एक द्विध्रुव m से r दूरी पर उसकी अक्ष पर उपस्थित बिन्दु पर चुम्बकीय क्षेत्र का परिमाण $\frac{\mu_0}{2\pi} \frac{m}{r^3}$ होता है, जहाँ μ_0 मुक्त आकाश की चुम्बकशीलता (magnetic permeability) है। उभयनिष्ठ अक्ष (common axis) पर पारस्परिक दूरी r पर स्थित आघूर्ण m_1 व m_2 वाले दो चुम्बकीय द्विध्रुवों, जिनके उत्तरी ध्रुव एक दूसरे की ओर है, के बीच चुम्बकीय बल का परिमाण $\frac{k m_1 m_2}{r^4}$ होता है, जहाँ k उचित विमाओं वाला एक नियतांक है। इस बल की दिशा, दोनों द्विध्रुवों से गुजरने वाली रेखा की दिशा में है।

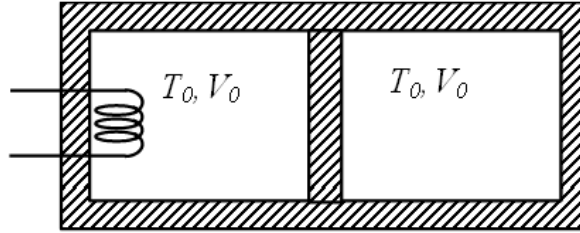


7. जब द्विध्रुव m को लूप के केन्द्र से r दूरी पर रखा जाता है (जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है) तब लूप में प्रेरित धारा का मान निम्न में से किसके समानुपाती होगा?
- (A) $\frac{m}{r^3}$ (B) $\frac{m^2}{r^2}$ (C) $\frac{m}{r^2}$ (D) $\frac{m^2}{r}$
8. दिए गए प्रक्रम द्वारा द्विध्रुव को अनंत से लूप के केन्द्र से r दूरी पर लाने में किए गए कार्य का मान निम्न में से किसके समानुपाती होगा?
- (A) $\frac{m}{r^5}$ (B) $\frac{m^2}{r^5}$ (C) $\frac{m^2}{r^6}$ (D) $\frac{m^2}{r^7}$

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

एक ऊष्मारोधी (thermally insulating) बेलन के मध्य में एक घर्षणहीन चलायमान (frictionless movable) तथा ऊष्मारोधी द्विभाजक (partition) चित्रानुसार, लगा है। इसके दोनों भागों में एक-एक मोल (mole) आदर्श गैस हैं, जिसकी स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा $C_v = 2R$ है। यहाँ, R गैस नियतांक है। आरंभ में, दोनों भागों का आयतन V_0 तथा तापमान T_0 है। बाएँ भाग में एक विद्युत हीटर लगा है, जिसको बहुत कम शक्ति (very low power) पर चलाकर बांयी तरफ की गैस को Q ऊष्मा दी जाती है। इससे द्विभाजक, धीमी गति से दांयी तरफ जाता है जिससे दांयी तरफ का आयतन घटकर $V_0/2$ हो जाता है। इसके फलस्वरूप बांयी एवं दांयी भागों में गैस का तापमान क्रमशः T_L तथा T_R हो जाता है। हीटर, बेलन तथा द्विभाजक के तापमानों में परिवर्तन उपेक्षणीय है।



9. $\frac{T_R}{T_0}$ का मान है -

(A) $\sqrt{2}$

(B) $\sqrt{3}$

(C) 2

(D) 3

10. $\frac{Q}{RT_0}$ का मान है -

(A) $4(2\sqrt{2} + 1)$

(B) $4(2\sqrt{2} - 1)$

(C) $(5\sqrt{2} + 1)$

(D) $(5\sqrt{2} - 1)$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

प्रश्न स्तम्भ

1 gm/cc घनत्व वाले पानी से भरी एक नरम प्लास्टिक बोतल में काँच की एक परखनली (test tube) उल्टी रखी हुई है (चित्र देखें)। परखनली के अन्दर कुछ वायु (आदर्श गैस) फंसी हुई (trapped) है। मोटे काँच से बनी परखनली का द्रव्यमान 5 gm है और काँच का घनत्व $\rho = 2.5 \text{ gm/cc}$ है। आरंभ में बोतल को वायुमण्डलीय दाब $p_0 = 10^5 \text{ Pa}$ पर बंद किया जाता है जिससे परखनली में फंसी वायु का आयतन $V_0 = 3.3 \text{ cc}$ है। जब नियत (constant) तापमान पर बोतल को बाहर से दबाया जाता है तो उसके अन्दर का दाब बढ़ जाता है और परखनली में फंसी हुई वायु का आयतन कम हो जाता है। यह पाया जाता है कि दाब $P_0 + \Delta p$ पर परखनली बिना अभिविन्यास परिवर्तन के (without changing orientation) डूबने लगती है और इसमें फंसी वायु का आयतन $V_0 - \Delta V$ हो जाता है। मान लीजिए $\Delta V = X \text{ cc}$ और $\Delta p = Y \times 10^3 \text{ Pa}$ है।



1. X का मान _____ है।
2. Y का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

प्रश्न स्तम्भ

एक लोलक (pendulum), द्रव्यमान $m = 0.1 \text{ kg}$ के एक गोलक (bob) और लम्बाई $L = 1.0 \text{ m}$ के एक द्रव्यमानरहित (massless) तथा न खींचने वाले (inextensible) धागे से बना है। यह एक घर्षणहीन क्षैतिज फर्श (floor) से $H = 0.9 \text{ m}$ की ऊँचाई पर एक स्थिर बिन्दु से लटका हुआ है। आरंभ में गोलक, फर्श पर निलंबन बिन्दु (point of suspension) से ठीक ऊर्ध्वाधर नीचे स्थिरावस्था में है। किसी क्षण, गोलक को $P = 0.2 \text{ kg-m/s}$ का एक क्षैतिज आवेग (impulse) प्रदान किया जाता है। इस कारण कुछ दूरी तक फिसलने के बाद, गोलक सतह से ऊपर उठ जाता है और धागा तन जाता है (becomes taut)। गोलक के सतह से उठने के तुरंत पहले, निलंबन बिन्दु के सापेक्ष, लोलक का कोणीय संवेग (angular momentum) $J \text{ kg-m}^2/\text{s}$ है। सतह से उठने के तुरंत बाद लोलक की गतिज ऊर्जा $K \text{ Joules}$ है।

3. J का मान _____ है।
4. K का मान _____ है।

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

प्रश्न स्तम्भ

एक परिपथ (circuit) में $C \text{ } \mu\text{F}$ धारिता (capacitance) के एक संधारित्र (capacitor) और धातु से बने एक तंतु लेम्प (filament lamp) को श्रेणीक्रम में (in series) 200 V , 50 Hz के एक आपूर्ति स्रोत से जोड़ा गया है। तंतु लेप में 500 W बिजली की खपत होती है, जब लेंप में विभवपात (voltage drop) 100 V है। मान लें कि इस परिपथ में कोई प्रेरकीय भार (inductive load) नहीं है। दिए गए विभवों के मान वर्ग माध्य मूल (rms) में लें। धारा और आपूर्ति वोल्टता (supply voltage) के बीच कला-कोण (phase-angle) का परिमाण ϕ अंश (degree) है। मान लीजिए $\pi\sqrt{3} \approx 5$.

5. C का मान _____ है।
6. ϕ का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

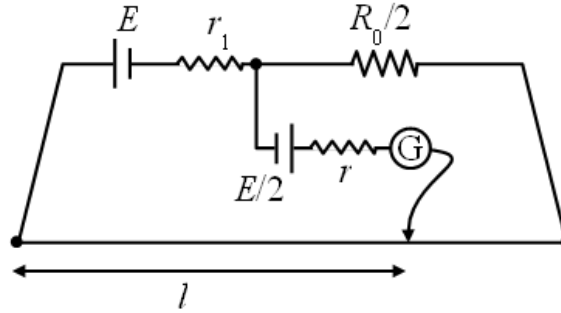
SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. वि.वा.ब. (emf) E के एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध r_1 को मापने के लिए $R_0 = 50 \Omega$ प्रतिरोध के तार वाले एक मीटरब्रिज, एक $R_0/2$ प्रतिरोध, वि.वा.ब. $E/2$ (आंतरिक प्रतिरोध r) के एक अन्य सेल तथा एक धारामापी (Galvanometer) G को चित्रानुसार प्रयोग करते हैं। यदि धारामापी में शून्य बिन्दु को मीटर ब्रिज पर $\ell = 72 \text{ cm}$ पर पाया जाता है, तब r_1 का मान _____ Ω होगा।



8. द्रव्यमान $3M_s$ तथा $6M_s$ के दो तारों (stars) के मध्य की दूरी $9R$ है। यहाँ R पृथ्वी व सूर्य के केन्द्रों के मध्य की औसत दूरी हैं एवं M_s सूर्य का द्रव्यमान है। दोनों तारे अपने कॉमन द्रव्यमान केन्द्र (common center of mass) के परितः nT आवर्तकाल (time period) की वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते हैं, जहाँ T पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा में लगने वाला समय है। n का मान _____ होगा?
9. प्रकाश विद्युत प्रभाव (photoelectric effect) के एक प्रयोग में धातु P , Q एवं R से उत्सर्जित फोटो-इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जाएँ (kinetic energies) क्रमशः E_p , E_Q एवं E_R है और उनके बीच का संबंध $E_p = 2E_Q = 2E_R$ है। इस प्रयोग में P एवं Q के लिए समान एकवर्णी (monochromatic) प्रकाश स्रोत तथा R के लिए एक अन्य एकवर्णी प्रकाश स्रोत का उपयोग किया जाता है। P , Q एवं R के कार्य फलनों (work functions) के मान क्रमशः 4.0 eV , 4.5 eV तथा 5.5 eV है। धातु R पर आपतित (incident) प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा (eV में) _____ होगी?

रफ कार्य के लिए जगह

PART-2 : CHEMISTRY
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में **छः (06)** प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से **एक या एक से अधिक** विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

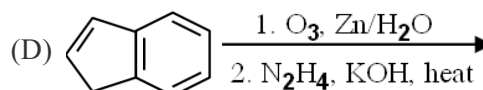
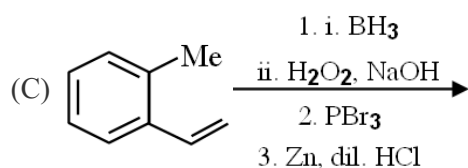
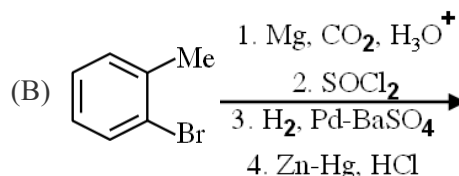
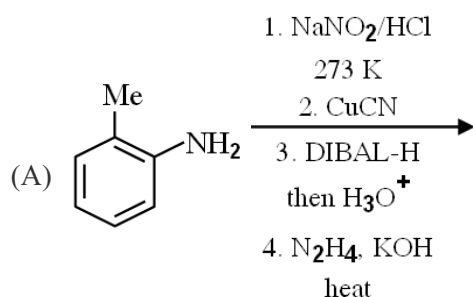
आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

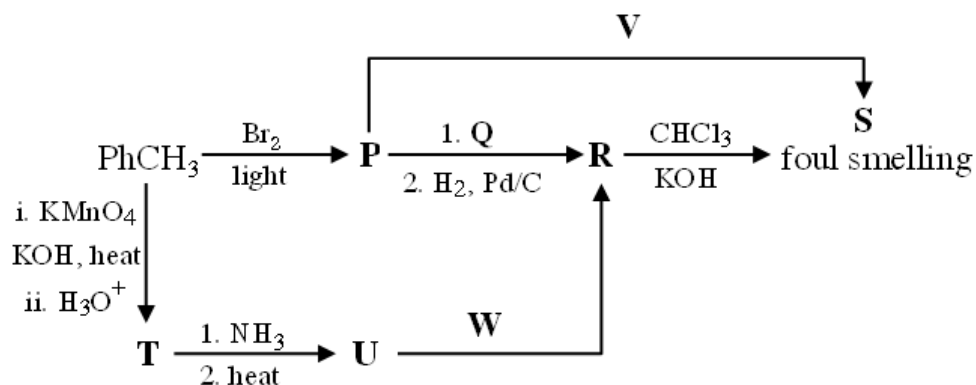
- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. अभिक्रिया अनुक्रम जो मुख्य उत्पाद *o*-जार्डलीन (*o*-xylene) देगा(देंगे) वह(वह)ें/(हैं)



रफ कार्य के लिए जगह

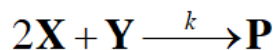
2. निम्नलिखित अभिक्रियाओं के अनुक्रम के लिए सही विकल्प है(हैं)



- (A) $\text{Q} = \text{KNO}_2$, $\text{W} = \text{LiAlH}_4$
 (B) $\text{R} = \text{बेंजिनऐमिन}$, $\text{V} = \text{KCN}$
 (C) $\text{Q} = \text{AgNO}_2$, $\text{R} = \text{फेनिलमेथेनेमीन}$
 (D) $\text{W} = \text{LiAlH}_4$, $\text{V} = \text{AgCN}$

रफ कार्य के लिए जगह

3. नीचे दी गई अभिक्रिया के लिए



अभिक्रिया वेग $\frac{d[P]}{dt} = k[X]$ है। X के दो मोलों को Y के एक मोल के साथ मिला कर 1.0 L विलयन बनाया गया। 50s पर अभिक्रिया मिश्रण में Y का 0.5 मोल बचा। अभिक्रिया के लिए सही कथन है/हैं (उपयोग करें- $\ln 2 = 0.693$)

(A) अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, k , $13.86 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ है।

(B) X की अर्द्ध आयु (half life) 50s है

(C) 50 s पर, $-\frac{d[X]}{dt} = 13.86 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$ है

(D) At 100 s पर, $-\frac{d[Y]}{dt} = 3.46 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$.

4. नीचे 298 K पर कुछ मानक इलेक्ट्रोड विभव (standard electrode potentials) दिये गये हैं:

Pb^{2+}/Pb -0.13 V

Ni^{2+}/Ni -0.24 V

Cd^{2+}/Cd -0.40 V

Fe^{2+}/Fe -0.44 V

0.001 M X^{2+} और 0.1 M Y^{2+} वाले एक विलयन में धातु रॉड X और Y को डुबाया गया (298 K पर) और चालक तार द्वारा जोड़ा गया। इस कारण X घुलने लगा। X और Y का सही संयोजन, क्रमशः है/हैं)

(दिया गया : गैस स्थिरांक, $R = 8.314 \text{ J K}^{-1} \text{ mol}^{-1}$,

फैराडे (Faraday) स्थिरांक, $F = 96500 \text{ C mol}^{-1}$)

(A) Cd और Ni

(B) Cd और Fe

(C) Ni और Pb

(D) Ni और Fe

रफ कार्य के लिए जगह

5. यौगिकों के युग्म जिसमें से दोनों चतुष्फलकीय (tetrahedral) ज्यामिति को दर्शाते हैं, वो(वें), है(हैं) (ध्यान दे - py = पिरिडीन]
Fe, Co, Ni और Cu के परमाणु क्रमांक यथाक्रम 26, 27, 28 एवं 29 हैं)
- (A) $[\text{FeCl}_4]^-$ और $[\text{Fe}(\text{CO})_4]^{2-}$
(B) $[\text{Co}(\text{CO})_4]^-$ और $[\text{CoCl}_4]^{2-}$
(C) $[\text{Ni}(\text{CO})_4]$ और $[\text{Ni}(\text{CN})_4]^{2-}$
(D) $[\text{Cu}(\text{py})_4]^+$ और $[\text{Cu}(\text{CN})_4]^{3-}$
6. फोस्फोरस (phosphorous) के ऑक्सीअम्लों (oxoacids) के बारे में सही कथन है(हैं)
- (A) गर्म करने पर, H_3PO_3 असमानुपातन (disproportionation) अभिक्रिया कर के H_3PO_4 और PH_3 बनाता है।
(B) जबकि H_3PO_3 अपचायक कारक (reducing agent) जैसा व्यवहार कर सकता है, H_3PO_4 नहीं कर सकता।
(C) H_3PO_3 , एकक्षारीय (monobasic) अम्ल है।
(D) H_3PO_3 में P-H आबंध का H परमाणु, पानी में आयनित (ionizable) नहीं हो सकता है।

रफ कार्य के लिए जगह

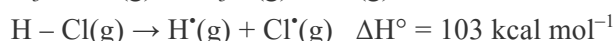
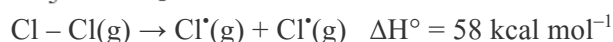
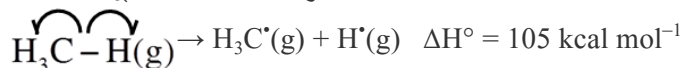
SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +3 यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
 शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
 ऋण अंक : -1 अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

एक आबंध तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है वह उसी आबंध बनाते समय उत्सर्जित ऊर्जा के मात्रा के बराबर होती है। गैसीय अवस्था में, एक आबंध के समांश विदलन (homolytic cleavage) के लिए आवश्यक ऊर्जा को आबंध वियोजन ऊर्जा (Bond Dissociation Energy, BDE) या आबंध सामर्थ्य (Bond Strength) कहते हैं। आबंध के लक्षण (*s*-character) और बने मूलक (radicals) के स्थायित्व से BDE प्रभावित होती है। सामान्यतः छोटा आबंध (shorter bond) ज्यादा मजबूत आबंध होता है। कुछ आबंधों की BDEs नीचे दी गयी हैं :

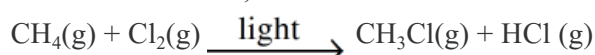


7. स्तम्भ (Column) J में C-H आबंधों (जो मोटे अक्षरों (bold) में दिए गए हैं,) का स्तम्भ (Column) K में दिए उनके BDE के साथ सही मेल है

स्तम्भ J अणु	स्तम्भ K BDE (kcal mol ⁻¹)
(P) H-CH (CH ₃) ₂	(i) 132
(Q) H- CH ₂ Ph	(ii) 110
(R) H-CH=CH ₂	(iii) 95
(S) H- C≡CH	(iv) 88

- (A) P – iii, Q – iv, R – ii, S – i
 (B) P – i, Q – ii, R – iii, S – iv
 (C) P – iii, Q – ii, R – i, S – iv
 (D) P – ii, Q – i, R – iv, S – iii

8. निम्नलिखित अभिक्रिया,



(light मतलब प्रकाश है), के लिए सही कथन है

- (A) प्रारंभन पद (initiation step) ऊष्माक्षेपी (exothermic) है, $\Delta H^\circ = -58 \text{ kcal mol}^{-1}$ के साथ।
 (B) संचरण पद (propagation step) में शामिल $^\bullet\text{CH}_3$ का निर्माण ऊष्माक्षेपी (exothermic) है, $\Delta H^\circ = -2 \text{ kcal mol}^{-1}$ के साथ।
 (C) संचरण पद (propagation step) में शामिल CH_3Cl का निर्माण ऊष्माशोषी (endothermic) है, $\Delta H^\circ = +27 \text{ kcal mol}^{-1}$ के साथ।
 (D) अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी (exothermic) है $\Delta H^\circ = -25 \text{ kcal mol}^{-1}$ के साथ।

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

$K_3[Fe(CN)_6]$ की ताजे बनाये गए $FeSO_4$ के विलयन के साथ अभिक्रिया करने पर एक घना नीला अवक्षेप उत्पादित होता है, जिसे 'टर्नबुल ब्लू' (Turnbull's blue) कहते हैं। $K_4[Fe(CN)_6]$ की $FeSO_4$ विलयन के साथ हवा की पूरी तरह से अनुपस्थिति में अभिक्रिया होने से एक सफेद अवक्षेप (precipitate) **X** उत्पादित होता है जो हवा में नीले में बदल जाता है। $FeSO_4$ के विलयन में $NaNO_3$ को मिलाने के पश्चात्, परख नली के बाजूओं से सान्द्र H_2SO_4 को धीरे धीरे डालने पर एक भूरा वलय (brown ring) देता है।

9. अवक्षेप **X** है
- (A) $Fe_4[Fe(CN)_6]_3$
 (B) $Fe[Fe(CN)_6]$
 (C) $K_2Fe[Fe(CN)_6]$
 (D) $KFe[Fe(CN)_6]$
10. निम्नलिखित में से, जिसके बनने से भूरा वलय (brown ring) मिलता है, वह है
- (A) $[Fe(NO)_2(SO_4)_2]^{2-}$
 (B) $[Fe(NO)_2(H_2O)_4]^{3+}$
 (C) $[Fe(NO)_4(SO_4)_2]$
 (D) $[Fe(NO)(H_2O)_5]^{2+}$

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

एक दुर्बल एकक्षारीय अम्ल (monobasic acid) की सीमान्त मोलर चालकता (limiting molar conductivity) 298 K पर $4 \times 10^2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है। 298 K पर, इस अम्ल के जलीय विलयन के वियोजन की मात्रा α है तथा मोलर चालकता (molar conductivity) $y \times 10^2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ है। 298 K पर, पानी से 20 गुना तनुकरण पर विलयन की मोलर चालकता (molar conductivity) $3y \times 10^2 \text{ S cm}^2 \text{ mol}^{-1}$ होती है।

1. α का मान _____ है
2. y का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

x g Sn की HCl के साथ अभिक्रिया, मात्रात्मक रूप से: (quantitatively) एक लवण बनाती है। HCl के जरूरी मात्रा की उपस्थिति में इस लवण की पूरी मात्रा, y g नाईट्रोबेंजीन (nitrobenzene) के साथ अभिक्रिया होने पर 1.29 g कार्बनिक लवण बनता है (मात्रात्मक रूप से)।

(उपयोग करें: H, C, N, O, Cl और Sn के मोलर द्रव्यमानों का मान (g mol^{-1} में) यथाक्रम 1, 12, 14, 16, 35 और 119)

3. x का मान _____ है
4. y का मान _____ है

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

एक प्रतिदर्श (5.6 g), जिसमें आयरन उपस्थित है, को ठंडे तनु HCl में पूर्ण रूप से विलेय कर के 250 mL विलयन बनाया गया है। इस विलयन के 25.0 mL के अनुमापन में अन्तिम बिन्दु तक पहुँचने के लिए 0.03 M KMnO_4 के 12.5 mL विलयन की आवश्यकता होती है। 250 mL विलयन में Fe^{2+} के मोलों की संख्या $x \times 10^{-2}$ है (FeCl_2 का पूर्ण विलायकन मानते हुए)। प्रतिदर्श में उपस्थित आयरन की मात्रा भार द्वारा (by weight) $y\%$ है।

(मान लें: विलयन में KMnO_4 केवल Fe^{2+} के साथ ही अभिक्रिया करता है।)

उपयोग करें: लोहा का मोलर द्रव्यमान 56 g mol^{-1})

5. x का मान _____ है
6. y का मान _____ है

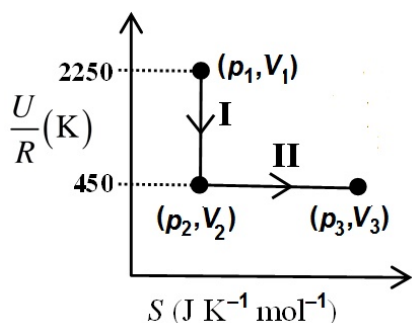
रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर **गैर ऋणात्मक पूर्णांक** है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. जैसा की नीचे दर्शाया गया है, आदर्श गैस का एक मोल, 900 K से, दो उत्क्रमणिय प्रक्रमों (reversible processes), I के बाद II, से हो कर गुजरता है। यदि गैस के द्वारा दोनों प्रक्रमों में किया गया कार्य बराबर है, तो $\ln \frac{V_3}{V_2}$ का मान _____ है।



(U : आंतरिक ऊर्जा (internal energy), S : एंट्रॉपी (entropy), p : दाब (pressure), V : आयतन (volume), w गैस नियतांक (gas constant))

(दिया गया: स्थिर आयतन पर गैस की मोलर ऊष्माधारिता (molar heat capacity at constant volume), $C_{V,m}$ का मान $\frac{5}{2}R$ है)

8. माना कि एक हीलियम (He) परमाणु 330 nm तरंगदैर्घ्य Z (wavelength) वाले एक फोटॉन को अवशोषित करता है। उस फोटॉन के अवशोषण के बाद He परमाणु के वेग में बदलाव _____ cm s^{-1} है।
(मान लें की जब फोटॉन (photon) अवशोषित होता है, तब संवेग (momentum) संरक्षित रहता है।
उपयोग करें: प्लांक नियतांक (Planck constant) = $6.6 \times 10^{-34} \text{ J s}$, आवोगाद्रो संख्या (Avogadro number) = $6 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$, He का मोलर द्रव्यमान = 4 g mol^{-1})
9. ClO_2 का ओज़ोनी अपघटन (ozonolysis), क्लोरीन का एक ऑक्साइड उत्पादित करता है। इस ऑक्साइड में क्लोरीन की औसत ऑक्सीकरण अवस्था (average oxidation state) _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

PART-3 : MATHEMATICS
SECTION-I (i) : (अधिकतम अंक: 24)

- इस खंड में छः (06) प्रश्न हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर (उत्तरों) के लिए चार विकल्प दिए गए हैं। इस चार विकल्पों में से एक या एक से अधिक विकल्प सही हैं।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए, प्रश्न का (के) उत्तर देने हेतु सही विकल्प (विकल्पों) को चुने।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न अंकन योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल (सारे) सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया है।

आंशिक अंक : +3 यदि चारों विकल्प सही हैं परन्तु केवल तीन विकल्पों को चुना गया है।

आंशिक अंक : +2 यदि तीन या तीन से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल दो विकल्पों को चुना गया है और चुने हुए दोनों विकल्प सही विकल्प हैं।

आंशिक अंक : +1 यदि दो या दो से अधिक विकल्प सही हैं परन्तु केवल एक विकल्प को चुना गया है और चुना हुआ विकल्प सही विकल्प है।

शून्य अंक : 0 यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है (अर्थात् प्रश्न अनुत्तरित है)।

ऋण अंक : -2 अन्य सभी परिस्थितियों में।

- **उदाहरण स्वरूप :** यदि किसी प्रश्न के लिए केवल पहला, तीसरा एवं चौथा सही विकल्प हैं और दूसरा विकल्प गलत है; तो केवल सभी तीन सही विकल्पों का चयन करने पर ही +4 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प) तीन सही विकल्पों में से सिर्फ दो को चुनने पर (उदाहरणतः पहला तथा चौथा विकल्प) +2 अंक मिलेंगे। बिना कोई गलत विकल्प चुने (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), तीन सही विकल्पों में से सिर्फ एक को चुनने पर (पहला या तीसरा या चौथा विकल्प) +1 अंक मिलेंगे। कोई भी गलत विकल्प चुनने पर (इस उदाहरण में दूसरा विकल्प), -2 अंक मिलेंगे, चाहे सही विकल्प (विकल्पों) को चुना गया हो या न चुना गया हो।

1. मान लीजिए कि

$$S_1 = \{(i, j, k) : i, j, k \in \{1, 2, \dots, 10\}\},$$

$$S_2 = \{(i, j) : 1 \leq i < j + 2 \leq 10, i, j \in \{1, 2, \dots, 10\}\},$$

$$S_3 = \{(i, j, k, \ell) : 1 \leq i < j < k < \ell, i, j, k, \ell \in \{1, 2, \dots, 10\}\}$$

और

$$S_4 = \{(i, j, k, \ell) : i, j, k \text{ और } \ell \in \{1, 2, \dots, 10\} \text{ में भिन्न (distinct) अवयवों (elements) हैं}\}$$

यदि $r = 1, 2, 3, 4$ के लिए समुच्चय S_r में कुल अवयवों की संख्या n_r है, तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

(A) $n_1 = 1000$

(B) $n_2 = 44$

(C) $n_3 = 220$

(D) $\frac{n_4}{12} = 420$

रफ कार्य के लिए जगह

2. एक त्रिभुज PQR पर विचार कीजिए जिसमें कोणों P, Q और R के सम्मुख (opposite) भुजाओं की लम्बाइयाँ क्रमशः p, q और r हैं। तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?

(A) $\cos P \geq 1 - \frac{p^2}{2qr}$

(B) $\cos R \geq \left(\frac{q-r}{p+q} \right) \cos P + \left(\frac{p-r}{p+q} \right) \cos Q$

(C) $\frac{q+r}{p} < 2 \frac{\sqrt{\sin Q \sin R}}{\sin P}$

(D) यदि $p < q$ और $p < r$ हैं, तब $\cos Q > \frac{p}{r}$ और $\cos R > \frac{p}{q}$ हैं

3. मान लीजिए कि $f: \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right] \rightarrow \mathbb{R}$ एक ऐसा सतत फलन (continuous function) है कि $f(0) = 1$ और $\int_0^{\frac{\pi}{3}} f(t) dt = 0$ तब निम्न कथनों में से कौन सा(से) सत्य है (हैं) ?

(A) समीकरण $f(x) - 3 \cos 3x = 0$ का कम से कम एक हल $\left(0, \frac{\pi}{3} \right)$ में है।

(B) समीकरण $f(x) - 3 \sin 3x = -\frac{6}{\pi}$ का कम से कम एक हल $\left(0, \frac{\pi}{3} \right)$ में है।

(C) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \int_0^x f(t) dt}{1 - e^{x^2}} = -1$

(D) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x \int_0^x f(t) dt}{x^2} = -1$

रफ कार्य के लिए जगह

4. किसी भी वास्तविक संख्याओं α और β के लिए, मान लीजिए कि $y_{\alpha, \beta}(x)$, $x \in \mathbb{R}$, अवकल समीकरण (differential equation) $\frac{dy}{dx} + \alpha y = x e^{\beta x}$, $y(1) = 1$ का हल है। मान लीजिए कि $S = \{y_{\alpha, \beta}(x) : \alpha, \beta \in \mathbb{R}\}$ है। तब निम्न फलनों (functions) में से कौन से (सा) समुच्चय (set) S में है (हैं) ?

- (A) $f(x) = \frac{x^2}{2} e^{-x} + \left(e - \frac{1}{2}\right) e^{-x}$
 (B) $f(x) = -\frac{x^2}{2} e^{-x} + \left(e + \frac{1}{2}\right) e^{-x}$
 (C) $f(x) = \frac{e^x}{2} \left(x - \frac{1}{2}\right) + \left(e - \frac{e^2}{4}\right) e^{-x}$
 (D) $f(x) = \frac{e^x}{2} \left(\frac{1}{2} - x\right) + \left(e + \frac{e^2}{4}\right) e^{-x}$

5. मान लीजिए कि O मूल बिन्दु (origin) है तथा $\vec{OA} = 2\hat{i} + 2\hat{j} + \hat{k}$, $\vec{OB} = \hat{i} - 2\hat{j} + 2\hat{k}$ और, किसी एक $\lambda > 0$ के लिए $\vec{OC} = \frac{1}{2}(\vec{OB} - \lambda \vec{OA})$ है। यदि $|\vec{OB} \times \vec{OC}| = \frac{9}{2}$ है, तब निम्न कथनों में से कौन सा(से) सत्य है (हैं) ?

- (A) $\vec{OC}$ का $\vec{OA}$ पर प्रक्षेप (projection) $-\frac{3}{2}$ है।
 (B) त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल $\frac{9}{2}$ है।
 (C) त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल $\frac{9}{2}$ है।
 (D) संलग्न भुजाओं (adjacent sides) $\vec{OA}$ और $\vec{OC}$ वाले समांतर चतुर्भुज (parallelogram) के विकर्णों (diagonals) के बीच का न्यून कोण (acute angle) $\frac{\pi}{3}$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

6. मान लीजिए कि परवलय (parabola) $y^2 = 8x$ को E द्वारा निरूपित किया जाता है। मान लीजिए कि $P = (-2, 4)$ और मान लीजिए कि E पर Q और Q' दो ऐसी भिन्न (distinct) बिंदु हैं कि रेखाएँ PQ और PQ', E पर स्पर्श रेखाएँ (tangents) हैं। मान लीजिए कि E की नाभि (focus) F है। तब निम्न कथनों में से कौन सा (से) सत्य है (हैं) ?
- (A) त्रिभुज PFQ एक समकोण त्रिभुज (right-angled triangle) है।
- (B) त्रिभुज QPQ' एक समकोण त्रिभुज है।
- (C) P और F के बीच की दूरी $5\sqrt{2}$ है।
- (D) Q और Q' को मिलाने वाली रेखा पर F स्थित है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-I (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में चार (04) प्रश्न हैं
- इस खण्ड में दो अनुच्छेद हैं
- प्रत्येक अनुच्छेद पर दो प्रश्न दिए गये हैं।
- प्रत्येक प्रश्न में चार उत्तर विकल्प (A), (B), (C) और (D) हैं जिनमें केवल एक सही है।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए सही उत्तर विकल्प के अनुरूप विकल्प को चुनें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक	:	+3	यदि सिर्फ सही विकल्प को चुना गया है।
शून्य अंक	:	0	यदि किसी भी विकल्प को नहीं चुना गया है
ऋण अंक	:	-1	अन्य सभी परिस्थितियों में।

प्रश्न 7 एवं 8 के लिये अनुच्छेद

मान लीजिए कि $M = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 \leq r^2\}$, जहाँ $r > 0$ है। गुणोत्तर श्रेढ़ी (geometric progression)

$a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$, $n = 1, 2, 3, \dots$ पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि $S_0 = 0$ और $n \geq 1$ के लिए, मान लीजिए कि S_n इस श्रेढ़ी के प्रथम n पदों के योगफल को निरूपित करता है। मान लीजिए कि $n \geq 1$ के लिए, C_n उस वृत्त को निरूपित करता है जिसका केन्द्र $(S_{n-1}, 0)$ पर स्थित है और त्रिज्या (radius) a_n है, और D_n उस वृत्त को निरूपित करता है जिसका केन्द्र (S_{n-1}, S_{n-1}) पर स्थित है और त्रिज्या a_n है।

7. उस M पर विचार कीजिए जिसके लिए $r = \frac{1025}{513}$ है। मान लीजिए कि k उन सभी वृत्तों C_n की संख्या है जो M के अन्दर विद्यमान है। मान लीजिए कि ℓ , इन k वृत्तों में से उन वृत्तों की अधिकतम संभावित संख्या (maximum possible number) हैं, जिनमें से कोई भी दो वृत्त एक-दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। तब -
- (A) $k + 2\ell = 22$ (B) $2k + \ell = 26$ (C) $2k + 3\ell = 34$ (D) $3k + 2\ell = 40$
8. उस M पर विचार कीजिए, जिसके लिए $r = \frac{(2^{199} - 1)\sqrt{2}}{2^{198}}$ है। उन सभी वृत्तों D_n की संख्या, जो M के अन्दर विद्यमान हैं, हैं ?
- (A) 198 (B) 199 (C) 200 (D) 201

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 9 एवं 10 के लिये अनुच्छेद

मान लीजिए कि $\psi_1 : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $\psi_2 : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ और $g : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ऐसे फलन हैं कि

$$f(0) = g(0) = 0,$$

$$\psi_1(x) = e^{-x} + x, x \geq 0,$$

$$\psi_2(x) = x^2 - 2x - 2e^{-x} + 2, x \geq 0,$$

$$f(x) = \int_{-x}^x (|t| - t^2) e^{-t^2} dt, x > 0$$

और

$$g(x) = \int_0^{x^2} \sqrt{t} e^{-t} dt, x > 0$$

9. निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है ?

(A) $f(\sqrt{\ln 3}) + g(\sqrt{\ln 3}) = \frac{1}{3}$

(B) प्रत्येक $x > 1$ के लिए, एक ऐसा $\alpha \in (1, x)$ विद्यमान है जिसके लिए $\psi_1(x) = 1 + \alpha x$ है।

(C) प्रत्येक $x > 0$ के लिए, एक ऐसा $\beta \in (0, x)$ विद्यमान है जिसके लिए $\psi_2(x) = 2x(\psi_1(\beta) - 1)$ है।

(D) अंतराल $\left[0, \frac{3}{2}\right]$ में f एक वर्धमान फलन (increasing function) है।

10. निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है ?

(A) सभी $x > 0$ के लिए, $\psi_1(x) \leq 1$ है।

(B) सभी $x > 0$ के लिए, $\psi_2(x) \leq 0$ है।

(C) सभी $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ के लिए, $f(x) \geq 1 - e^{-x^2} - \frac{2}{3}x^3 + \frac{2}{5}x^5$ है।

(D) सभी $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$ के लिए, $g(x) \leq \frac{2}{3}x^3 - \frac{2}{5}x^5 + \frac{1}{7}x^7$ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (i) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खंड में तीन (03) प्रश्न स्तम्भ (QUESTION STEM) है।
- प्रत्येक प्रश्न स्तम्भ से सम्बंधित दो (02) प्रश्न है।
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर एक संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर से संबंधित सही संख्यात्मक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- यदि संख्यात्मक मान में दो से अधिक दशमलव स्थान है, तो संख्यात्मक मान को दशमलव के दो (02) स्थानों तक समेटे/शून्यांश करें (truncate/round-off)
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्न योजना के अनुसार होगा :

पूर्ण अंक : +2 यदि केवल सही संख्यात्मक मान (numerical value) को ही संबंधित स्थान में दर्ज किया गया है।
शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में

प्रश्न 1 एवं 2 के लिये अनुच्छेद

क्षेत्र $R = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x \geq 0 \text{ और } y^2 \leq 4 - x\}$ पर विचार कीजिए। मान लीजिए कि F उन सभी वृत्तों का कुल (family of circles) है जो R में अंतर्विष्ट हैं और जिनके केन्द्र (centers) x -अक्ष पर स्थित है। मान लीजिए कि F में विद्यमान वृत्तों में सबसे अधिक त्रिज्या वाले वृत्त को C से निरूपित किया जाता है। मान लीजिए कि (α, β) एक ऐसा बिन्दु है जहाँ वृत्त C , वक्र $y^2 = 4 - x$ को मिलता है।

1. वृत्त C की त्रिज्या का मान _____ है।
2. α का मान _____ है।

प्रश्न 3 एवं 4 के लिये अनुच्छेद

मान लीजिए कि $f_1 : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ और $f_2 : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$, $f_1(x) = \int_0^x \prod_{j=1}^{21} (t - j)^j dt$, $x > 0$ और $f_2(x) = 98(x - 1)^{50} - 600(x - 1)^{49} + 2450$, $x > 0$, द्वारा परिभाषित है, जहाँ किसी भी धन पूर्णांक (positive integer) n और वास्तविक संख्याओं $a_1, a_2, \dots, a_n$ के लिए, $\prod_{i=1}^n a_i$ $a_1, a_2, \dots, a_n$ के गुणनफल को निरूपित करता है। मान लीजिए कि m_i और n_i , क्रमशः अंतराल $(0, \infty)$ में फलन f_i , $i = 1, 2$, के स्थानीय न्यूनतम (local minima) बिन्दुओं की संख्या और स्थानीय अधिकतम (local maxima) बिन्दुओं की संख्या को निरूपित करते हैं।

3. $2m_1 + 3n_1 + m_1n_1$ का मान _____ है।
4. $6m_2 + 4n_2 + 8m_2n_2$ का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

प्रश्न 5 एवं 6 के लिये अनुच्छेद

मान लीजिए कि $g_i : \left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8} \right] \rightarrow \mathbb{R}$, $i = 1, 2$ और $f : \left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8} \right] \rightarrow \mathbb{R}$ ऐसे फलन हैं कि, सभी $x \in \left[\frac{\pi}{8}, \frac{3\pi}{8} \right]$ के लिए, $g_1(x) = 1$, $g_2(x) = |4x - \pi|$ और $f(x) = \sin^2 x$,

अब $S_i = \int_{\frac{\pi}{8}}^{\frac{3\pi}{8}} f(x) \cdot g_i(x) dx$, $i = 1, 2$ को परिभाषित कीजिए।

5. $\frac{16S_1}{\pi}$ का मान _____ है।

6. $\frac{48S_2}{\pi^2}$ का मान _____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

SECTION-II (ii) : (अधिकतम अंक: 12)

- इस खण्ड में तीन (03) प्रश्न हैं
- प्रत्येक प्रश्न का उत्तर गैर ऋणात्मक पूर्णांक है।
- प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के सही पूर्णांक मान को उत्तर के लिए चिन्हित स्थान पर दर्ज करें।
- प्रत्येक प्रश्न के लिए अंक निम्नलिखित परिस्थितियों में से किसी एक के अनुसार दिये जाएंगे :

पूर्ण अंक : +4 यदि सिर्फ सही विकल्प को ही चुना गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी परिस्थितियों में।

7. एक संख्या को समुच्चय (set) $\{1, 2, 3, \dots, 2000\}$ से यादृच्छया (randomly) चुना जाता है। मान लीजिए कि p चुनी गयी संख्या के 3 का गुणज (multiple) अथवा 7 का गुणज होने की प्रायिकता (probability) है। तब $500p$ का मान ____ है।
8. मान लीजिए कि E दीर्घवृत्त (ellipse) $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1$ को दर्शाता है। E पर किसी भी तीन भिन्न बिन्दुओं P, Q और Q' के लिए, मान लीजिए कि $M(P, Q)$, P और Q को मिलाने वाले रेखाखण्ड (line segment) का मध्यबिन्दु है, तथा $M(P, Q')$, P और Q' को मिलाने वाले रेखाखण्ड का मध्यबिन्दु है। जब P, Q और Q' , E पर परिवर्तित होते रहते हैं, तब $M(P, Q)$ और $M(P, Q')$ के बीच की अधिकतम संभावित दूरी ____ है।
9. किसी भी वास्तविक संख्या x के लिए, मान लीजिए कि $[x]$, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक (largest integer) को निरूपित करता है। यदि $I = \int_0^{10} \left[\sqrt{\frac{10x}{x+1}} \right] dx$, तब $9I$ का मान ____ है।

रफ कार्य के लिए जगह

कच्चे कार्य के लिए स्थान

परीक्षार्थी का नाम

फॉर्म नम्बर

मैंने सभी निर्देशों को पढ़ लिया है और मैं उनका
अवश्य पालन करूँगा/करूँगी।

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर

मैंने परीक्षार्थी का परिचय, नाम और फॉर्म नम्बर को पूरी तरह
जाँच लिया है एवं प्रश्न पत्र और ओ. आर. एस. कोड दोनों
समान हैं।

निरीक्षक के हस्ताक्षर

कच्चे कार्य के लिए स्थान